$$= \int_{-\infty}^{\infty} x\left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy\right)dx + \int_{-\infty}^{\infty} y\left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx\right)dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,dx + \int_{-\infty}^{\infty} yf(y)\,dy$$

$$= E(X) + E(Y)$$

$$E(aX+b) = a\,E(X) \pm b$$

$$E(aX \pm b) = \int_{-\infty}^{\infty} (ax \pm b) f(x)\,dx$$

$$= a\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)\,dx \pm b\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$$

$$= a\,E(X) \pm b \times 1 \qquad \text{as } \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$$

$$= a\,E((X) \pm b)$$

குறிப்புரை:

1. **கூற்று:** $E(aX+b) = aE(X)+b$ இங்கு a, b மாறிலிகள்

   நிரூபணம்: $E(aX+b) = E(aX)+E(b)$ பண்பு 3

   $= aE(X)+b$ பண்பு 2

   இது போன்றே $E(aX-b) = aE(X)-b$

2. **கூற்று:** $E\left(\frac{ax+b}{c}\right) = \frac{[aE(x)+b]}{c}$

   நிரூபணம்: $E\frac{(aX+b)}{c} = \frac{E(aX+b)}{c}$

   $= \frac{[aE(x)+b]}{c}$

3. **கூற்று:** $E(X - \overline{X}) = 0$

   நிரூபணம்: $E(X - \overline{X}) = E(X) - E(\overline{X})$ ஏனெனில் $E(X) = \overline{X}$

   $= \overline{X} - \overline{X} = 0$ $\overline{X}$ ஒரு மாறிலி

Ch9_11th Stats TM.indd 278 2/17/2019 12:09:33 PM